

1.2

Postupně ověříme vlastnosti skalárního součinu:

1) $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}$... jelikož počítáme nad $\mathbb{R}$, upravíme na $\boxed{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}$

$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ kde $u_1, u_2, v_1, v_2, a, b, c, d \in \mathbb{R}$

Potom:

$$\begin{aligned} \vec{u}^T A \vec{v} &= (u_1 \ u_2) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = (au_1 + cu_2 \quad bu_1 + du_2) \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = v_1(au_1 + cu_2) + v_2(bu_1 + du_2) = \\ &= v_1 au_1 + \underline{v_1 cu_2} + \underline{v_2 bu_1} + v_2 du_2 \\ \vec{v}^T A \vec{u} &= (v_1 \ v_2) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = (av_1 + cv_2 \quad bv_1 + dv_2) \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = u_1(av_1 + cv_2) + u_2(bv_1 + dv_2) = \\ &= u_1 av_1 + \underline{u_1 cv_2} + \underline{u_2 bv_1} + u_2 dv_2 \end{aligned}$$

Pro rovnost musí platit $b=c$, což je splněno neboť A je symetrická.

(můžeme psát rovnou $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$)

2) $\langle \vec{u}, t\vec{v} \rangle = \vec{u}^T A (t\vec{v}) = (u_1 \ u_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} tv_1 \\ tv_2 \end{pmatrix} = (au_1 + bu_2 \quad bu_1 + cu_2) \begin{pmatrix} tv_1 \\ tv_2 \end{pmatrix} =$
 $= t v_1 (au_1 + bu_2) + t v_2 (bu_1 + cu_2) = t (v_1 au_1 + v_1 bu_2) + t (v_2 bu_1 + v_2 cu_2) = t \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$
 (využijeme distributivity nad $\mathbb{R}$)

tedy $\boxed{\langle \vec{u}, t\vec{v} \rangle = t \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}$

3) $\vec{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}, w_1, w_2 \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle &= (au_1 + bu_2 \quad bu_1 + cu_2) \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ v_2 + w_2 \end{pmatrix} = (v_1 + w_1)(au_1 + bu_2) + (v_2 + w_2)(bu_1 + cu_2) = \\ &= v_1 au_1 + v_1 bu_2 + v_2 bu_1 + v_2 cu_2 + w_1 au_1 + w_1 bu_2 + w_2 bu_1 + w_2 cu_2 = \\ &= \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle \end{aligned}$$

tedy $\boxed{\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle}$

... První 3 podmínky platí pro libovolnou $A_{2 \times 2}$ symetrickou

4) $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = (au_1 + bu_2 \quad bu_1 + cu_2) \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = au_1^2 + 2bu_1u_2 + cu_2^2 =$
 $= a(u_1^2 + \frac{2b}{a} u_1 u_2) + cu_2^2 = a(u_1 + \frac{b}{a} u_2)^2 - a \frac{b^2}{a^2} u_2^2 + cu_2^2 =$
 $= a(u_1 + \frac{b}{a} u_2)^2 + (c - \frac{b^2}{a}) u_2^2$

• 1 implikace: podmínky $a > 0$ a $\det(A) > 0$ jsou splněny, potom

$a > 0 \quad (u_1 + \frac{b}{a} u_2)^2 \geq 0 \quad u_2^2 \geq 0$

$\det(A) = ac - b^2 > 0 \quad |:a$
 $c - \frac{b^2}{a} > 0$

ti. $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$

zdroví rovnost nastane:
 $a(u_1 + \frac{b}{a} u_2)^2 + \frac{c - \frac{b^2}{a}}{a} u_2^2 = 0$
 $\downarrow > 0 \quad \downarrow > 0$
 ti. $u_2^2 = 0 \dots u_2 = 0$
 $a(u_1 + 0)^2 = 0 \dots u_1 = 0$
 když $\vec{u} = \vec{0}$

• 2. implikace: $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0 \Rightarrow a > 0$ a $\det(A) > 0$

$a > 0$:

zvolme např. $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, potom $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a$, tedy $a \geq 0$.

Chceme, aby $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$, tj. $a \neq 0 \dots a > 0$.

$\det(A) > 0$:

Pro spor: $\det(A) \leq 0$. Potom:

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a \left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 + \underbrace{\frac{\det(A)}{a} u_2^2}_{\leq 0} \geq 0$$

Stačí zvolit např. $\vec{u} = \begin{pmatrix} -b/a \\ 1 \end{pmatrix}$, pak $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 + \frac{\det(A)}{a} \leq 0$ tj. rozpor s celou 4. podmínkou.

Tím je ekvivalence dokázána.

DEFINICE 8.14. Je-li V vektorový prostor nad $\mathbb{R}$ (resp. nad $\mathbb{C}$), pak se zobrazení $\langle, \rangle$ z $V \times V$ do $\mathbb{R}$ (resp. do $\mathbb{C}$), které dvojici u, v přiřadí skalár $\langle u, v \rangle$, nazývá **skalární součin** na V , pokud pro libovolné $u, v, w \in V$ a $t \in \mathbb{R}$ (resp. $t \in \mathbb{C}$) platí

1) (SSS) $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$,

2) (SL1) $\langle u, tv \rangle = t \langle u, v \rangle$,

3) (SL2) $\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$,

4) (SP) $\langle u, u \rangle$ je nezáporné reálné číslo, které je nulové právě tehdy, když $u = 0$.